

Heizenbergo grupė, osciliatorius ir Foko erdvė

Tikslai. Iki šiol kiekviena šio kurso reprezentacija buvo baigtinės dimensijos mūsų pasirinkimu. Nuo šios vietos ji yra begalinės dimensijos pagal teoremą: dviejų eilučių pėdsako argumentas parodo, kad kanoninis komutavimo sąryšis $[Q, P] = i\hbar \mathbb{I}$ apskritai neturi jokios baigtinės dimensijos realizacijos. Sąryšį supakuojame į Li algebrą ir matricinę grupę — Heizenbergo grupę, ant kurios nilpotentinės algebros (tokios, kurioje iteruoti skliaustai galiausiai išnyksta — čia jau po vieno žingsnio) Beikerio–Campbello–Hausdorfo eilutė nutrūksta ir tampa šio kurso teorema; sukonstruojame Šrėdingerio reprezentaciją erdvėje $L^2(\mathbb{R})$, suformuluojame Stouno–fon Noimano vienatį ir nuskaitome, kodėl kvantinė mechanika yra viena teorija; harmoninių osciliatorių išsprendžiame gryną kopėtelių algebrą, o koherentinės būsenos pasirodo kaip grupės orbita; ir leidžiame I dalies simetrinei grupei sugrįžti, kad valdytų daug dalelių — bozonines ir fermionines Foko erdves, kanoninius komutavimo ir antikomutavimo sąryšius bei antrinį kvantavimą, su vieno puslapio žvilgsniu į laukus, paruošiančiu finalą.

13.1 Heizenbergo algebra ir grupė

Kvantinė kinematika remiasi vienu skliaustu. Dalelės padėtis ir judesio kiekis tiesėje tenkina

$$[Q, P] = i\hbar \mathbb{I}, \quad (13.1)$$

kanoninį komutavimo sąryšį; šioje paskaitoje, ir tik joje, paliekame $\hbar$ matomą, nes jis tuoj įgis grupinę-teorinę prasmę. Skaitant algebriskai, (13.1) įtraukia tris veikėjus — Q , P ir jų sukuriamą operatorių $i\hbar \mathbb{I}$ —, kurių visi tolesni skliaustai išnyksta. Abstrakčiai: Heizenbergo algebra $\mathfrak{h}_3$ yra trimatė reali Li algebra su baze X, Y, Z ir

$$[X, Y] = Z, \quad [X, Z] = [Y, Z] = 0 :$$

Z yra centrinis, ir, kaip pamatysime, būtent tame visa esmė. Tiek algebra, tiek jos grupė yra konkrečios matricos — pats tas pavyzdys, kurį 8 paskaitos žvėrynas žadėjo dar aplankyti:

$$\mathfrak{h}_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a & c \\ 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right\} \subset \mathfrak{gl}(3, \mathbb{R}), \quad H_3 = \left\{ g(a, b, c) = \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \subset \mathrm{GL}(3, \mathbb{R}),$$

su $X = E_{12}$, $Y = E_{23}$, $Z = E_{13}$ (patikrinkite skliaustus: $E_{12}E_{23} = E_{13}$, likusieji išnyksta). Grupė H_3 yra uždara grupėje $\mathrm{GL}(3, \mathbb{R})$ — matricinė Li grupė — su daugybos dėsniu

$$g(a, b, c) g(a', b', c') = g(a + a', b + b', c + c' + ab') : \quad (13.2)$$

beveik tiesinė erdvė, jei ne narys ab' , kuriame slypės visa fizika.

Teiginys 13.1 (Eksponentinis atvaizdis uždara forma). Kai $N \in \mathfrak{h}_3$ su elementais (a, b, c) , eilutė nutrūksta: $N^2 = ab E_{13}$, $N^3 = 0$, tad

$$e^N = \mathbb{I} + N + \frac{1}{2}N^2 = g(a, b, c + \frac{ab}{2}),$$

ir $\exp: \mathfrak{h}_3 \rightarrow H_3$ yra bijekcija su polinominiu atvirkštiniu.

Dar geriau, ant šios algebras 9 paskaitos Beikerio–Campbello–Hausdorfo eilutė — ten įvesta kaip juodoji dėžė — nutrūksta ir tampa teorema.

Teorema 13.2 (Tiksloji BCH antros pakopos nilpotentiškumui). Tegul X, Y yra kvadratinės matricos su $[X, [X, Y]] = [Y, [X, Y]] = 0$. Tada

$$e^X e^Y = e^{X+Y+\frac{1}{2}[X,Y]}. \quad (13.3)$$

Konkrečiai (13.3) galioja visiems $X, Y \in \mathfrak{h}_3$: pirmieji du 9 paskaitos eilutės nariai čia ir yra visa eilutė.

Irodymas. Imkime $G(t) = e^{tX} e^{tY}$. Diferencijuodami,

$$G'(t) = XG(t) + e^{tX} Y e^{-tX} G(t) = (X + Y + t[X, Y])G(t),$$

nes $e^{tX} Y e^{-tX} = e^{t \operatorname{ad}_X} Y = Y + t[X, Y]$ tiksliai — 9 paskaitos jungtinė eilutė nutrūksta, kadangi $\operatorname{ad}_X^2 Y = 0$. Dabar imkime $H(t) = e^{t(X+Y)+\frac{t^2}{2}[X,Y]}$. Abu rodikliai komutuoja ($[X, Y]$ komutuoja su $X + Y$ pagal prielaidą), tad $H(t) = e^{t(X+Y)} e^{\frac{t^2}{2}[X,Y]}$ ir

$$H'(t) = (X + Y) H(t) + t[X, Y] H(t),$$

centrinis daugiklis praspūsta pro pirmąją eksponentę. Taigi G ir H tenkina tą pačią tiesinę matricinę DL su ta pačia pradine reikšme $\mathbb{I}$; pagal vienatį (diferencialinių lygčių kursas), $G \equiv H$, o $t = 1$ yra teiginys. ■

Pastaba 13.3 (Centras sudarytas iš fazių). Pagal (13.3), du Heizenbergo grupės elementai, sudaryti iš X - ir Y -krypčių, komutuoja tik centro daugikliu. Neredukuojamojoje unitariojoje reprezentacijoje centriniai e^{cZ} veikia vien kaip fazės (tam reikia Šūro lemos unitariosioms reprezentacijoms Hilberto erdvėse — importas, nes 4 paskaitos įrodymas yra baigtinės dimensijos; žemiau pateiktai Šrėdingerio reprezentacijai tai patikrinama tiesiogiai) — būtent tą valiutą, kurią, kaip parodė 11 paskaita, kvantinė mechanika laiko apyvartoje: būsenos yra spinduliai, o fazės yra laisvos. Tad Heizenbergo centras yra abstraktūs kvantinių fazių namai; neišimama Galilėjaus grupės masės fazė, kurią 11 paskaita paminėjo prabėgomis, yra artima šio centro giminaitė, bet ne tas pats centrinis charakteris: Galilėjaus masė yra Galilėjaus centrinio generatoriaus tikrinė reikšmė, o žemiau pateiktas Heizenbergo centrinis charakteris žymimas $\hbar$. Padėties postūmiai ir judesio kiekio postūmiai kaip fizikinės operacijos komutuoja; jų kvantiniai įgyvendintojai — ne, ir tas nesutapimas yra fazė — išmatuojama, kaip nuolat demonstruoja interferometrija.

13.2 Jokio baigtinės dimensijos pabėgimo ir Šrėdingerio reprezentacija

Teorema 13.4 (Pėdsako kliūtis). Nėra jokių $n \times n$ matricių Q, P (su bet kuriuo $n \geq 1$), tenkinančių $[Q, P] = i\hbar \mathbb{I}$ su $\hbar \neq 0$.

Irodymas. Komutatoriaus pėdsakas išnyksta; o $i\hbar \mathbb{I}$ pėdsakas yra $i\hbar n \neq 0$. ■

Dvi eilutės, o jos perpiešia kurso žemėlapi. Bet kurioje baigtinės dimensijos $\mathfrak{h}_3$ reprezentacijoje ρ turime $\text{tr } \rho(Z) = \text{tr}[\rho(X), \rho(Y)] = 0$. Jei centras veikia skaliaru, $\rho(Z) = c\mathbb{I}$, tai $c \dim V = 0$, tad $c = 0$. Konkrečiai, neredukuojamojoje baigtinės dimensijos kompleksinėje reprezentacijoje Šūro lema padaro $\rho(Z)$ skaliaru, ir centras užmušamas. Skaliariškumo prie-laida svarbi: apibrėžiančioji viršutinė unitrikampė reprezentacija erdvėje $\mathbb{C}^3$ turi $\rho(X) = E_{12}$, $\rho(Y) = E_{23}$ ir $\rho(Z) = E_{13} \neq 0$, kuris nėra skaliaras. Taigi tikroji išvada yra ir tiksli, ir stipri: nenulinis skaliarinis centrinis charakteris — konkrečiai, kanoninis komutavimo sąryšis su $\hbar \neq 0$ — priverčia dimensiją būti begaline. Kvantinės mechanikos begaliadimensiškumas nėra matematinė prabanga; tai teorema, ir likusi paskaitos dalis gyvena su jos pasekmėmis.

Pastaba 13.5 (Apimtis ir operatorių teorijos riba). Nuo šios vietos reprezentacija yra stipriai tolydi unitarioji reprezentacija separabilioje Hilberto erdvėje (turinčioje skaičių ortonormuotą bazę). Jos aprėžti grupės operatoriai yra sąžiningos, visur apibrėžtos unitarios; jos išvestiniai generatoriai paprastai yra neaprežti, ir visos algebrinės tapatybės, į kurias įeina $Q, P, a, a^\dagger$, pirmiausia yra teiginiai nurodytoje bendroje invariantiškoje tankioje apibrėžimo srityje. Esminis savijungumas, uždariniai, spektrinės eksponentės ir pratęsimas iš šerdies (esminės apibrėžimo srities) yra naudojimo vietoje pasitelkiami importai. Aukščiau pateikti baigtinės dimensijos pėdsako argumentai ir žemiau pateikti baigtinių sektorių skaičiavimai lieka teisingi tik nurodytose savo apimtyse.

Egzistuojanti reprezentacija yra ta, kurią užrašė Šrėdingeris. Erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ imkime

$$(Q\psi)(x) = x\psi(x), \quad (P\psi)(x) = -i\hbar\psi'(x).$$

Abu operatoriai yra neaprežti — jokio pabėgimo, pagal du eksplisitinius testus, o ne pagal baigtinės dimensijos pėdsako argumentą. Pasirinkime $\phi \in C_c^\infty(0, 1)$ su $\|\phi\| = 1$ ir imkime $\phi_n(x) = \phi(x - n)$. Kiekviena ϕ_n yra glodi su kompaktiška atrama (konkrečiai, ji priklauso žemiau įvedamai Švarco erdvei), jos norma lygi vienetui, o jos atrama yra intervale $(n, n + 1)$, tad $\|Q\phi_n\| \geq n$. Judesio kiekiui pasirinkime fiksuotą nenulinę $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, sunormuotą iki vienetinės normos, ir imkime $\psi_n(x) = e^{inx}\phi(x)$. Vėl $\psi_n \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ ir $\|\psi_n\| = 1$, o mūsų ženklų susitarimas duoda

$$P\psi_n = \hbar n\psi_n + e^{inx}P\phi, \quad \|P\psi_n\| \geq \hbar n - \|P\phi\| \rightarrow \infty.$$

Taigi daugyba iš x ir $-i\hbar d/dx$ yra kiekviena neaprežta nurodytoje srityje.

Yra ir kita, atskira begalinės dimensijos kliūtis, priklausanti Vintneriui: jokie du aprėžti operatoriai kompleksinėje Hilberto erdvėje (netgi Banacho erdvėje) netenkina $[Q, P] = i\hbar\mathbb{I}$ su $\hbar \neq 0$. Mat jei tenkintų, indukcija duotų $[Q, P^n] = ni\hbar P^{n-1}$. Joks laipsnis P^{n-1} negali išnykti: jei $P^k = 0 \neq P^{k-1}$, tai $0 = [Q, P^k] = ki\hbar P^{k-1}$ — prieštara. Todėl

$$n|\hbar| \|P^{n-1}\| \leq 2\|Q\| \|P^n\| \leq 2\|Q\| \|P\| \|P^{n-1}\|.$$

Suprastinę gauname $n|\hbar| \leq 2\|Q\| \|P\|$ kiekvienam n — prieštara. Būtent šis normų argumentas, o ne pėdsako įrodymas, atmeta aprėžtas CCR poras begalinėje dimensijoje (Reed–Simon I, VIII.5 skyrius, 2 pavyzdys, p. 275).

Sąžiningoji aplinka, kurią palaiko mūsų funkcinė analizė, yra Švarco erdvė $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ greitai mažėjančių glodžių funkcijų — tankus poerdvis, invariantiškas abiejų operatorių atžvilgiu, kuriame (13.1) yra sandaugos taisyklė: $(QP - PQ)\psi = -i\hbar(x\psi' - (x\psi)') = i\hbar\psi$. Kad Q ir P yra iš esmės savijungiai šioje srityje ir kad jų uždariniai turi nurodytas spektrines eksponentes, išplaukia iš invariantiškosios srities generatoriaus kriterijaus Reed–Simon I VIII.10 teoremoje, pritaikyto žemiau pateiktoms moduliacijos ir postūmių grupėms (kartu

su Stouno teorema VIII.8). Studentai naudojami rezultatu; iš jų nesitikima, kad čia įrodytų srities ir uždarinio teiginius.

Tikrai grupiniai-teoriniai objektai yra apręžtos Veilio unitarios, kur darbas su sritimis supakuotas į importuotą spektrinį skaičiavimą. Pagal atbulai skaitomą Stouno teoremą per 9 paskaitos vėliavinius pavyzdžius,

$$(U(a)\psi)(x) = \psi(x - a) \text{ turi generatorių } P, \quad (V(b)\psi)(x) = e^{ibx/\hbar}\psi(x) \text{ turi generatorių } Q,$$

tai yra $U(a) = e^{-iaP/\hbar}$ ir $V(b) = e^{ibQ/\hbar}$ — sąžiningos unitarios (“generatorius” čia reiškia operatorių rodiklyje su šių sutartinių daugiklių tikslumu; Stouno generatorius 9 paskaitos normuotėje e^{-itA} yra atitinkamai $P/\hbar$ ir $-Q/\hbar$). Jos tenkina *Veilio sąryšį*: visiems $a, b \in \mathbb{R}$,

$$U(a)V(b) = e^{-iab/\hbar} V(b)U(a), \quad (13.4)$$

patikrinama viena eilutė kiekviena kryptimi: $(U(a)V(b)\psi)(x) = e^{ib(x-a)/\hbar}\psi(x - a)$, kai tuo tarpu $(V(b)U(a)\psi)(x) = e^{ibx/\hbar}\psi(x - a)$. Lygtis (13.4) yra komutavimo sąryšis (13.1) su pašalinta analize: apręžti operatoriai, tikslus tapatumas, o kliūtis komutuoti yra grynoji fazė — Pastabos 13.3 centras, įžengiantis į sceną.

Tai yra būtent ta ribota kvantavimo skola, užfiksuota 9 paskaitos Noether žodyne: Teorema 13.4 duoda baigtinės dimensijos pėdsako kliūtį ir apręžtųjų CCR kliūtį, Q ir P vietoj to yra neapręžti savo bendrame Švarco šerdyje, o (13.4) yra apręžtoji Veilio forma. Joks bendras kvantavimo atvaizdis savavališkiems klasikiniams stebimiesiems čia neteigiamas.

Teiginys 13.6 (Šrėdingerio reprezentacija). Priskyrimas

$$\Pi(g(a, b, c)) = e^{-ic/\hbar} V(b)U(a)$$

yra stipriai tolydi unitarioji H_3 reprezentacija erdvėje $L^2(\mathbb{R})$, kurioje centrinis pogrupis $g(0, 0, c)$ veikia fazėmis $e^{-ic/\hbar}$. Ji yra neredukuojamoji.

Irodymas. Padauginame ir pasinaudojame (13.4):

$$\Pi(a, b, c) \Pi(a', b', c') = e^{-i(c+c')/\hbar} V(b)U(a)V(b')U(a') = e^{-i(c+c'+ab')/\hbar} V(b+b')U(a+a'),$$

o tai yra Π nuo sandaugos (13.2). Stiprusis tolydumas: postūmiams tai yra 9 paskaitos tankumo argumentas; daugyboms — dominuojantis konvergavimas (analizės kurso teorema, naudojama be įrodymo). Neredukuojamumas yra 13 lapo vedamasis uždavinys; mintis vienu atokvėpiu: projekcija, komutuojanti su visomis $V(b)$, komutuoja su daugyba iš kiekvienos funkcijos, taigi pati yra daugybos operatorius, o komutuodama dar ir su visais postūmiais $U(a)$ priverčiama būti pastovi — 0 arba $\mathbb{I}$. ■

Planko konstanta tapo žyme ant centro: reprezentacija Π turi centrinę charakterį $c \mapsto e^{-ic/\hbar}$, o reprezentacijos su skirtingais $\hbar$ yra neekvivalenčios, nes unitarioji ekvivalencija išsaugo centrinės fazes. Tačiau viename $\hbar$ reikšmės viduje nėra ko rinktis — centrinis šios paskaitos importas:

Teorema 13.7 (Stouno–fon Noimano; importuota). Kiekviena stipriai tolydi neredukuojamoji unitarioji H_3 reprezentacija separabilioje Hilberto erdvėje, kurios centrinis pogrupis veikia fazėmis $e^{-ic/\hbar}$ su fiksuotu $\hbar \neq 0$, yra unitariai ekvivalenti Šrėdingerio reprezentacijai.

Praleisto įrodymo šaltinis: Folland, *Harmonic Analysis in Phase Space*, 1.50 teorema; Woit, Heizenbergo grupės skyriai. Pilnas Folland įrašas pateiktas bendrame literatūros sąrašo.

Tai vienas teorema, slypinti už sakinio “kvantinė mechanika yra viena teorija”. 1925–26 metais Heizenbergo matricinė mechanika ir Šrėdingerio banginė mechanika skaičiavo tuos pačius spektrus tuo, kas atrodė kaip skirtinga fizika; Teorema 13.7 sako, kad *bet kurios* dvi tų pačių kanoninių komutavimo sąryšių realizacijos yra ta pati teorija skirtingose unitariosiose koordinatėse. (Su žvaigždute ir grėsmingai: teorema *nebegalioja* esant begalei laisvės laipsnių. Kvantinė lauko teorija gyvena su neekvivalenčiomis savo komutavimo sąryšių reprezentacijomis — neekvivalenčiais vakuumais —, o Skyrius 13.5 pažvelgs pro tas duris.)

13.3 Harmoninis oscilatorius

Oscilatorius $H = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 Q^2}{2}$ yra daugiausia kartų išspręstas uždavinys fizikoje; sprendžiamame jį dar kartą, nes sprendimas yra gryna reprezentacijų teorija. Apibrėžkime

$$a = \frac{m\omega Q + iP}{\sqrt{2m\omega\hbar}}, \quad a^\dagger = \frac{m\omega Q - iP}{\sqrt{2m\omega\hbar}}, \quad [a, a^\dagger] = \mathbb{I}, \quad (13.5)$$

skliaustas paimtas iš (13.1), ir su $N = a^\dagger a$ tiesioginis išskleidimas duoda

$$H = \hbar\omega\left(N + \frac{1}{2}\right), \quad [N, a] = -a, \quad [N, a^\dagger] = a^\dagger. \quad (13.6)$$

Paskutiniai du skliaustai yra 10 paskaitos kopėtėlių sąryšiai su $(N; a^\dagger, a)$ vaidmenyse $(J_z; J_+, J_-)$ — tačiau su vienu struktūriniu pokyčiu: kopėtėlių skliaustas $[a, a^\dagger] = \mathbb{I}$ dabar yra *centrinis*. Laiptynės logika išlieka; jos nutrūkimas — ne.

Teorema 13.8 (Oscilatoriaus spektras vien algebra). Tegul ψ yra normuotas N tikrinis vektorius invariantiškoje srityje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, $N\psi = \lambda\psi$. Tada $\lambda \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$; vektorius $a^\lambda\psi$ yra nenulinis vektoriaus ψ_0 kartotinis su $a\psi_0 = 0$; o iš bet kurio tokio normuoto ψ_0 vektoriai

$$\psi_n = \frac{(a^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} \psi_0, \quad N\psi_n = n\psi_n, \quad a^\dagger\psi_n = \sqrt{n+1}\psi_{n+1}, \quad a\psi_n = \sqrt{n}\psi_{n-1},$$

yra ortonormuoti. Tad energijos yra $E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)$, $n = 0, 1, 2, \dots$

Irodymas. Normos, o ne rankų mostai. Pirma, $\lambda = \langle \psi, a^\dagger a \psi \rangle = \|a\psi\|^2 \geq 0$. Iš $[N, a] = -a$ vektorius $\varphi_k = a^k\psi$ tenkina $N\varphi_k = (\lambda - k)\varphi_k$, o rekursija

$$\|\varphi_{k+1}\|^2 = \langle \varphi_k, a^\dagger a \varphi_k \rangle = (\lambda - k) \|\varphi_k\|^2$$

duoda $\|\varphi_k\|^2 = \lambda(\lambda - 1) \cdots (\lambda - k + 1)$. Jei λ nebūtų neneigiamas sveikasis skaičius, joks daugiklis neišnyktų ir sandauga galiausiai taptų neigiamą — neigiamą normos kvadrato reikšmę. Tad $\lambda = n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, sandauga sustoja tiksliai ties $\|\varphi_{n+1}\|^2 = 0$, o $\varphi_n \neq 0$ ($\|\varphi_n\|^2 = n!$) yra anuliuojamas operatoriaus a . Kopiant atgal į viršų, $\|a^\dagger \varphi\|^2 = \langle \varphi, (N + \mathbb{I})\varphi \rangle = (\mu + 1)\|\varphi\|^2$ ant tikrinės reikšmės μ tikrinio vektoriaus: niekada nelygu nuliui, tad kopėtėlės aukštyn niekada nesibaigia, o nurodytos normuotės plaukia iš tų pačių dviejų normos formulių. Skirtingų tikrinių reikšmių tikriniai vektoriai yra ortogonalūs. ■

Nė viena diferencialinė lygtis nenukentėjo: spektras $\hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)$ — įskaitant nulinių virpesių energiją — yra skliaustų algebra plius normos teigiamumas. Analizė įžengia tik tam, kad pagrįstų laiptynę. Šrėdingerio reprezentacijoje $a\psi_0 = 0$ yra pirmos eilės DL $(m\omega x + \hbar \frac{d}{dx})\psi_0 = 0$, kurios sprendinių erdvė yra vienmatė:

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-m\omega x^2/2\hbar}, \quad \psi_n(x) \propto H_n(\xi) e^{-\xi^2/2}, \quad \xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x,$$

Ermito funkcijos, kur H_n yra *Ermito polinomialai*: kopėtelės kiekviename žingsnyje duoda n -tojo laipsnio polinomą su nenuliniu vyriausiuoju koeficientu, padauginant iš Gauso funkcijos, tad ψ_n tiesinis apvalkalas sutampa su $\xi^n e^{-\xi^2/2}$ tiesiniu apvalkalu. Jos yra pilnos erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ — naudojimo vietoje pasitelkiamas importas, suformuluotas be įrodymo: funkcijų $\xi^n e^{-\xi^2/2}$ tiesinis apvalkalas yra tankus erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ —, tad aukščiau pateiktos tikrinės reikšmės išsemia spektrą, o $L^2(\mathbb{R})$ yra tiksliai laiptynės uždarinys: Šrėdingerio reprezentacija yra oscilatoriaus kopėtelės, ir nieko daugiau.

Teiginys 13.9 (Koherentinės būsenos: vakuomo orbita). *Su $\alpha \in \mathbb{C}$ imkime*

$$q_\alpha = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} \Re \alpha, \quad p_\alpha = \sqrt{2m\omega\hbar} \Im \alpha,$$

ir apibrėžkime, pirmiausia ir globaliai, aprėžtomis Veilio unitariomis

$$D(\alpha) := e^{iq_\alpha p_\alpha / 2\hbar} U(q_\alpha) V(p_\alpha). \quad (13.7)$$

Tada $D(\alpha)$ yra unitari,

$$D(\alpha)D(\beta) = e^{(\alpha\bar{\beta} - \bar{\alpha}\beta)/2} D(\alpha + \beta), \quad D(\alpha)^* = D(\alpha)^{-1} = D(-\alpha).$$

Jei $|\alpha\rangle := D(\alpha)\psi_0$, tai

$$a|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle, \quad |\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n \geq 0} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} \psi_n.$$

Erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ operatorius $A_\alpha := \alpha a^\dagger - \bar{\alpha}a = ip_\alpha Q/\hbar - iq_\alpha P/\hbar$ yra iš esmės antisavijungis ir $D(\alpha) = e^{\bar{A}_\alpha}$. Šis paskutinis teiginys yra invariantiškosios srities generatoriaus teoremos, o ne formalus antihermitiškumo pasekmė. Taigi koherentinės būsenos yra vakuomo orbita grupėje H_3 — ne triukas, o orbita.

Paveikslas 13.1 yra teiginys kaip paveikslas: vakuumas yra minimalaus neapibrėžtumo dėmė pradžios taške, $|\alpha\rangle$ yra ta dėmė, pastumta per α , o harmoninė evoliucija $\alpha \mapsto \alpha e^{-i\omega t}$ stumia ją standžiai aplink apskritimą — klasikinę orbitą, su nepakitusiu kartu nešamu kvantiniu plitimu.

Įrodymas. Konstantas priverčia (13.5):

$$\alpha a^\dagger - \bar{\alpha}a = \frac{2im\omega(\Im \alpha)Q - 2i(\Re \alpha)P}{\sqrt{2m\omega\hbar}} = \frac{ip_\alpha Q - iq_\alpha P}{\hbar}.$$

Fazė lygtyje (13.7) patikrinama be neaprežtųjų operatorių skaičiavimo. Kiekvienai $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$,

$$(D(\alpha)\psi)(x) = e^{ip_\alpha(x - q_\alpha/2)/\hbar} \psi(x - q_\alpha). \quad (13.8)$$

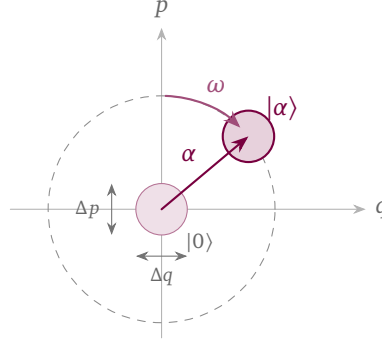
Tai tiesiogiai įrodo unitarumą. Sudauginę dvi tokias formules gauname fazių tapatybę

$$e^{i(q_\beta p_\alpha - q_\alpha p_\beta)/2\hbar} = e^{(\alpha\bar{\beta} - \bar{\alpha}\beta)/2},$$

o kartu ir jungtinio operatoriaus formulę. Be to,

$$D(\alpha) = e^{-iq_\alpha p_\alpha / 2\hbar} V(p_\alpha) U(q_\alpha) = \Pi(g(q_\alpha, p_\alpha, q_\alpha p_\alpha / 2)),$$

tad ta pati fazė išplaukia iš Heizenbergo dėsnio (13.2).



13.1 pav.: Koherentinė būsena fazinėje plokštumoje. Vakuumas $|0\rangle$ yra minimalaus neapibrėžtumo dėmė pradžios taške, $\Delta q \Delta p = \hbar/2$; koherentinė būsena $|\alpha\rangle$ yra ta pati dėmė, standžiai pastumta per α , su $(\langle q \rangle, \langle p \rangle) \propto (\Re \alpha, \Im \alpha)$. Veikiama harmoninio hamiltoniano ji evoliucionuoja pagal $\alpha \mapsto \alpha e^{-i\omega t}$: dėmė rieda punktyrine kreive kampiniu dažniu ω neplisdama, brėždama klasikinę orbitą. Koherentinės būsenos yra vakuumo orbita veikiant Heizenbergo grupei, arčiausiai klasikinio fazinės erdvės taško kvantinė būsena priartėja. ($\hbar$ visoje šioje paskaitoje laikomas eksplacitiškai.)

Fiksuotam α lygtis (13.8) rodo, kad $t \mapsto D(t\alpha)$ yra stipriai tolydi vienparametrė unitarioji grupė, išsauganti $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ ir ten turinti išvestinę A_α . Todėl Reed–Simon I VIII.10 teorema sako, kad A_α yra iš esmės antisavijungis ir kad jo uždarinys generuoja šią grupę; kai $t = 1$, tai yra $D(\alpha) = e^{A_\alpha}$.

Normaliojo rikiavimo formulė naudojama tik kaip vektorinė tapatybė analiziniame baigtinio dalelių skaičiaus šerdyje $\mathcal{D}_{\text{fin}} = \text{span}\{\psi_n : n \geq 0\}$:

$$D(\alpha)f = e^{-|\alpha|^2/2} e^{\alpha a^\dagger} e^{-\bar{\alpha} a} f, \quad f \in \mathcal{D}_{\text{fin}}. \quad (13.9)$$

Čia naikinimo eilutė nutrūksta, o kūrimo eilutė konverguoja absoliučiai, nes $\|(a^\dagger)^r \psi_n\| = \sqrt{(n+r)!/n!}$; perkeitus dvi absoliučiai konverguojančias eilutes pagal $[a, a^\dagger] = \mathbb{K}$ įrodoma (13.9). Tai analizinių vektorių BCH argumentas (Reed–Simon I, VIII.5 skyrius, pp. 275–276), o ne globalus baigtinių matricių BCH teiginys apie uždarus neapbrėžtus operatorius.

Pritaikę (13.9) vektoriui ψ_0 gauname pateiktą eilutę. Tai vienetinis vektorius, nes koeficientų kvadratų suma yra $e^{-|\alpha|^2} e^{|\alpha|^2} = 1$. Jis taip pat priklauso uždaro naikinimo operatoriaus apibrėžimo sričiai, nes

$$\sum_{n \geq 0} n e^{-|\alpha|^2} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} = |\alpha|^2 < \infty.$$

Todėl kopėtelių formulę galima taikyti panariui, ir ji duoda $a|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$. Minimalus neapibrėžtumas ir klasikinis $\langle Q \rangle, \langle P \rangle$ judesys yra 13 lapo užduotis. ■

Pastaba 13.10 (Bargmano–Foko, su žvaigždute). 10 paskaita žadėjo, kad jos Gauso skaliarinė sandauga bus pramoniškai išplėtota; štai ir fabrikas. Ant sveikųjų funkcijų $f(z)$, tenkinančių $\frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}} |f|^2 e^{-|z|^2} dA < \infty$ — 10 paskaitos skaliarinė sandauga su panaikintu laipsnio apribojimu —, imkime $a^\dagger = z$ (daugyba) ir $a = d/dz$. Polinomų šerdyje jie yra jungtiniai vienas kitam: integruokite $\partial_{\bar{z}}(\bar{f} g e^{-|z|^2})$ per plečiamus skritulius; jo kraštinis narys dėl Gauso daugiklio artėja į nulį, paliekant $\langle f', g \rangle = \langle f, zg \rangle$. Perėjimas prie pilnos Hilberto erdvės ir Bargmano transformacija yra papildomas skaitinys su žvaigždute. Taigi $[a, a^\dagger] = \mathbb{K}$ pagal sandaugos taisyklę.

Vakuumas yra konstanta 1, laiptynė yra $z^n/\sqrt{n!}$, o visas oscilatorius tampa kompleksine analize. Tai tikslus analizinis polinominio modelio brolis: ten centrinis skliaustas buvo $2J_z$ ir laiptynė sustojo ties laipsniu $2j$; čia skliaustas yra centrinis ir laiptynė kopija amžinai — štai kodėl Hilberto erdvė turėjo tapti begaliadimensėmis sveikųjų funkcijų erdvėmis. Pagal Stouno–fon Noimaną šis modelis yra unitariai ekvivalentus Šrėdingerio.

13.4 Daug dalelių: simetrinė grupė sugrįžta

Viena dalelė turi Hilberto erdvę $\mathcal{H}$; n to paties tipo dalelių turi $\mathcal{H}^{\otimes n}$ (baigtinės dimensijos $\mathcal{H} = \mathbb{C}^d$, naudojamai nuo Apibrėžimo 13.11, tai įprastas tenzorinis laipsnis; bendruoju atveju — jo papildymas iki Hilberto erdvės), o ant jos iškart veikia dvi grupės. Simetrinė grupė S_n — I dalies protagonistė — perkeičia dauginamuosius,

$$P_\sigma(v_1 \otimes \cdots \otimes v_n) = v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma^{-1}(n)},$$

o bet kuri vienos dalelės simetrija veikia diagonaliai, $U \mapsto U^{\otimes n}$. Abu veiksmi komutuoja — vienodų U kopijų perkeitimas nieko nedaro —, ir tas nekaltas sakiny yra daugiakūnės fizikos skeletas. Erdvės $\mathcal{H}^{\otimes n}$ viduje glūdi *simetriškasis* ir *antisimetriškasis* poerdviai,

$$\text{Sym}^n \mathcal{H} = \{\psi : P_\sigma \psi = \psi \ \forall \sigma\}, \quad \Lambda^n \mathcal{H} = \{\psi : P_\sigma \psi = \text{sgn}(\sigma) \psi \ \forall \sigma\},$$

izotipinės dviejų vienmačių S_n reprezentacijų dedamosios, abi invariantiškos veikiant kiekvienai $U^{\otimes n}$, nes veiksmi komutuoja.

Dabar fizika. *Tapačioms* dalelėms perkeitimai perženklina mūsų apskaitą, tad fizikiniai stebimieji yra invariantiški perkeitimų atžvilgiu, o būsenų erdvė skyla į S_n reprezentacijų sektorius. Vien spindulių invariantiškumas neverčia kiekvieno spindulio nešti vienmatį charakterį: leidžiami ir aukštesnės dimensijos neredukuojamieji sektoriai, vadinami parastatistika. Perkeitimų tipas yra superatrankos žymė perkeitimų atžvilgiu invariantiškiems stebimiesiems (joks toks stebimasis nesieja skirtingų tipų); šio teiginio nedera painioti su tik dviejų tipų atrinkimu.

Todėl įprastai nereliatyvistinei kvantinei mechanikai kaip fizikinę įvestį pridedame *simetrizavimo postulatą*: rūšiai priskiriamas arba trivialusis S_n sektorius $\text{Sym}^n \mathcal{H}$ (*bozonai*), arba ženklų sektorius $\Lambda^n \mathcal{H}$ (*fermionai*). Tai priimta įvestis žemiau pateikiamai Foko erdvės konstrukcijai, o ne spindulių kinematikos pasekmė. Reliatyvistinė sukinio–statistikos teorema, kuri, esant papildomoms fizikinėms hipotezėms, susieja sukinį su šiuo priskyrimu, yra atskiras rezultatas už šio kurso įrodymų apimties. (Dviejuose erdvės matavimuose apsikeitimas yra pynimas, o ne kėlinys, ir tai leidžia anijonus; skaitinys su žvaigždute.) Messiah–Greenberg yra nepriklausomo nereliatyvistinio simetrizavimo postulato ir jo eksperimentinio pagrindo šaltinis; jis necituojamas kaip reliatyvistinės sukinio–statistikos įrodymas. Kai $n = 2$, $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$, tai yra 12 paskaitos singletų–tripletų skilimas: duetas, dabar tapęs choru. Su žvaigždute, perspektyvai: *pilnasis* erdvės $(\mathbb{C}^d)^{\otimes n}$ skaidymas veikiant komutuojančiais porai $S_n \times U(d)$ susieja jų neredukuojamąsias reprezentacijas vieną prie vienos per vieną kombinatoriką — Šūro–Veilio dualumas, tikroji I dalies tąsa.

Leidžiant n kisti, gauname kintamo dalelių skaičiaus areną.

Apibrėžimas 13.11 (Foko erdvės virš $\mathbb{C}^d$). Vienos dalelės erdvei $\mathbb{C}^d$ (“ d modų”) bozoninė ir fermioninė Foko erdvės yra

$$\mathcal{F}_+ = \bigoplus_{n \geq 0} \text{Sym}^n \mathbb{C}^d, \quad \mathcal{F}_- = \bigoplus_{n=0}^d \Lambda^n \mathbb{C}^d,$$

su $n = 0$ dėmeniu $\mathbb{C}$, kuri tempia *vakuumas* Ω . Ortonormuotos bazės yra užpildos skaičių būsenos $|n_1, \dots, n_d\rangle$ — n_i dalelių mode i — su $n_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ bozonams ir $n_i \in \{0, 1\}$ fermionams (antisimetrija užmuša pasikartojančius dauginamuosius: *Paulio draudimo principas* yra ženklo charakteris darbe). Tad $\mathcal{F}_+$ yra begalinės dimensijos, o $\dim \mathcal{F}_- = 2^d$ yra baigtinė. Algebriniai baigtinio dalelių skaičiaus šerdys yra

$$\mathcal{F}_{+, \text{alg}} = \bigoplus_{n \geq 0}^{\text{alg}} \text{Sym}^n \mathbb{C}^d, \quad \mathcal{F}_{-, \text{alg}} = \bigoplus_{n=0}^d \Lambda^n \mathbb{C}^d = \mathcal{F}_-;$$

rašome $\mathcal{F}_{\text{alg}}$, kai statistikos pasirinkimas yra aiškus.

Erdvėje $\mathcal{F}_+$ apibrėžkime kiekvienai modai kūrimo ir naikinimo operatorius pagal Teoremos 13.8 vieno oscilatoriaus formules, vykdomas lygiagrečiai:

$$a_i^\dagger |\dots, n_i, \dots\rangle = \sqrt{n_i + 1} |\dots, n_i + 1, \dots\rangle, \quad a_i |\dots, n_i, \dots\rangle = \sqrt{n_i} |\dots, n_i - 1, \dots\rangle,$$

iš kur, patikrinta moda po modos ant bazės,

$$[a_i, a_j^\dagger] = \delta_{ij} \mathbb{K}, \quad [a_i, a_j] = [a_i^\dagger, a_j^\dagger] = 0 : \quad (13.10)$$

d modų *CCR algebra* — d komutuojančių oscilatoriaus laiptynės kopijų, suauštų į vieną erdvę. Erdvėje $\mathcal{F}_-$ analogai neša ženklo eilutę: su $s_i = \sum_{j < i} n_j$,

$$c_i^\dagger |\dots, n_i, \dots\rangle = (-1)^{s_i} \delta_{n_i, 0} |\dots, 1, \dots\rangle, \quad c_i |\dots, n_i, \dots\rangle = (-1)^{s_i} \delta_{n_i, 1} |\dots, 0, \dots\rangle,$$

o skliaustai tampa *antikomutatoriais*:

$$\{c_i, c_j^\dagger\} = \delta_{ij} \mathbb{K}, \quad \{c_i, c_j\} = \{c_i^\dagger, c_j^\dagger\} = 0, \quad (13.11)$$

CAR algebra. Kai $i = j$, pirmasis sąryšis yra dviejų eilučių bazės patikra (vienas iš $c_i c_i^\dagger, c_i^\dagger c_i$ ant kiekvieno bazės vektoriaus veikia kaip identitetas, kitas — kaip nulis); kai $i \neq j$, esmė visa yra eilutė — sukeitus dviejų operacijų tvarką, tiksliai viena ženklo eilutė sutrumpinama vienetu, apskant ženkla —, o 13 lapas išrašo $d = 2$ atvejį pilnai.

Teiginys 13.12 (Fermionai prasprūsta pro draudimą). d modų *CAR algebra* (13.11) turi aukščiau pateiktą ištikimąją 2^d -matę reprezentaciją: baigtinę, ryškiame kontraste su Teorema 13.4. Prieštaravimo nėra: komutatoriaus pėdsakas tapachiai išnyksta, o antikomutatoriaus pėdsakas yra $2 \text{tr}(c_i c_i^\dagger)$, puikiai gebantis prilygti $\text{tr} \mathbb{K}$.

Operatoriai $\gamma_{2i-1} = c_i + c_i^\dagger$ ir $\gamma_{2i} = i(c_i - c_i^\dagger)$ yra hermitiški ir tenkina $\{\gamma_\mu, \gamma_\nu\} = 2\delta_{\mu\nu} \mathbb{K}$: *Klifordo algebra*. 14 paskaitos γ -matricos ir spinoriai yra būtent ši struktūra su euklidiniu δ , pakeistu erdvėlaikio metrika — fermioninis oscilatorius yra spinoriaus vaikų darželis.

Galiausiai simetrijos. Vienos dalelės stebimasis ar generatorius $A \in \mathfrak{gl}(\mathbb{C}^d)$ turi veikti kiekvieną dalelę paeiliui; 12 paskaitos sandaugos taisyklė, iteruojama, tai sutikslina.

Kiekviename fiksuotame n -dalelių sektoriuje toliau pateikiami operatoriai yra įprastos baigtinės matricos. Visoje bozoninėje Foko tiesioginėje sumoje jie paprastai yra neaprežti; jų algebrinės tapatybės teigiamos algebriniame baigtinio dalelių skaičiaus šerdyje $\mathcal{F}_{\text{alg}}$, kuri išsaugo kiekvienas pateiktas operatorius. Uždarymas ir eksponentavimas iš to šerdies yra importuota operatorių teorija, o ne baigtinių sektorių skaičiavimo pasekmė.

Apibrėžimas 13.13 (Antrinis kvantavimas). Kai $A \in \mathfrak{gl}(\mathbb{C}^d)$, apibrėžkime $d\Gamma(A)$ ant $\mathcal{F}_{\pm, \text{alg}}$ n -dalelės sektoriaus formule

$$d\Gamma(A)|_n = \sum_{k=1}^n \mathbb{K} \otimes \cdots \otimes \underset{k\text{-tas}}{A} \otimes \cdots \otimes \mathbb{K}, \quad (13.12)$$

kuri komutuoja su kiekvienu P_σ ir todėl išsaugo Sym^n ir Λ^n .

Teorema 13.14 (Simetrijos pakyla į Foko erdvę). $d\Gamma$ yra Li algebros homomorfizmas šerdyje $\mathcal{F}_{\text{alg}}$:

$$[d\Gamma(A), d\Gamma(B)] = d\Gamma([A, B]).$$

Kiekvienas šios tapatybės operatorius išsaugo tą šerdį. Grupės lygmenyje unitariam vienos dalelės operatoriui U operatorius $\Gamma(U) = \bigoplus_n U^{\otimes n}$ (apribotas iki $\mathcal{F}_\pm$) yra visur apibrėžta unitari. Jei A yra antihermitiškas, tai $d\Gamma(A)$ yra iš esmės antisavijungis šerdyje $\mathcal{F}_{\text{alg}}$ ir

$$\Gamma(e^{tA}) = e^{t \overline{d\Gamma(A)}}.$$

Ekvivalenčiai, hermitiškam vienos dalelės stebimajam H operatorius $d\Gamma(H)$ ten yra iš esmės savijungis ir $\Gamma(e^{-itH}) = e^{-it \overline{d\Gamma(H)}}$. Branduolio ir uždarinio teiginys yra importuota antrinio kvantavimo teorema (Bratteli–Robinson, 2 tomas, 5.2.1 skyrius, pp. 7–8); išvestinė šerdyje $\mathcal{F}_{\text{alg}}$ yra (13.12) pagal 12 paskaitos sandaugos taisyklę kiekviename fiksuotame sektoriuje. Jokia unitari visos Foko erdvės išvada savavališkam $A \in \mathfrak{gl}(\mathbb{C}^d)$ neteigiama.

Irodymas. Ant n -sektoriaus, žymėdami A_k operatorių A vietoje k : $[\sum_k A_k, \sum_l B_l] = \sum_{k,l} [A_k, B_l]$, o operatoriai skirtingose vietose komutuoja, tad išlieka tik $k = l$: $\sum_k [A, B]_k = d\Gamma([A, B])|_n$. ■

Modų kalba $d\Gamma(A) = \sum_{ij} A_{ij} a_i^\dagger a_j$ (ir tas pats su c 'ėmis) — 13 lapas šią formulę ima kaip apibrėžimą baigtinio dalelių skaičiaus šerdyje ir įrodo, kad ji yra Li algebros homomorfizmas; ji sutampa su (13.12), nes abi pusės užmuša Ω ir tenkina $[\cdot, a_k^\dagger] = a_{Ae_k}^\dagger$ — su vėlyviniu atskiru atveju $N = d\Gamma(\mathbb{K}) = \sum_i a_i^\dagger a_i$, iš pradžių šerdyje $\mathcal{F}_{\text{alg}}$; kaip įprasta, N žymi jo savijungį uždarinį. Ant bozoninio užpildos vektoriaus su pilnu dalelių skaičiumi n jis turi tikrinę reikšmę n , tad N yra neaprežtas erdvėje $\mathcal{F}_+$. Tad antrinis kvantavimas yra mašina, kuri ryja vienos dalelės simetrijas ir išleidžia daugiakūnes simetrijas su nepažeistais skliaustais; kai 15 paskaitai prireiks Puankarė grupės, veikiančios ant daugiadalelinių būsenų, būtent ši mašina ir suksis.

13.5 Žvilgsnis į priekį: laukai

Vienas sąžiningumo puslapis apie tai, kur tai veda. Patalpinkime laisvą skaliarinę dalelę į L ilgio žiedą: vienos dalelės erdvė turi modas e^{ikx} su $k \in \frac{2\pi}{L}\mathbb{Z}$, o laisvas laukas yra, pagal apibrėžimą, bozoninė Foko konstrukcija, pritaikyta joms visoms iškart, su hamiltonianu

$$H = \sum_k \hbar \omega_k (a_k^\dagger a_k + \frac{1}{2}) :$$

laukas yra suskaičiuojamai daug osciliatorių, su dažniais $\omega_k = |k|$ bemasiam laukui ($\sqrt{k^2 + m^2}$ su mase m). Bet kuriai baigtinei modų aibei viskas šioje paskaitoje yra griežta ir nieko naujo neįvyksta. Naujieji reiškiniai yra būtent begalybės. Pirma, nulinių virpesių suma $\sum_k \hbar \omega_k / 2$ diverguoja — pirmoji renormalizacija: energijos matuojamos nuo vakuomo, tad ji atimama (“normalusis rikiavimas” lauko teorijos prasme — kiekvieno $a^\dagger$ perkėlimas į

kairę nuo kiekvieno a , kas pašalina būtent šią konstantą — kitokia frazės vartosena nei normaliojo rikiavimo formulėje (13.9)), nors jos *kitimas* keičiant kraštines sąlygas išlieka kaip išmatuojama fizika, Kazimiro efektas. Antra, ir giliau, Stouno–fon Noimanas nebegalioja: esant begalei modų, CCR algebra turi *neekvivalenčias* neredukuojamasias reprezentacijas (ne aukščiau pateiktame baigtiniame žiede — ten masės pakeitimą vis dar įgyvendina unitarus operatorius, nes modų mišimo koeficientai yra sumuojami kvadratu — o begaliniame tūryje), o fizikiniu požiūriu skirtingos situacijos — skirtingos masės, skirtingos medžiagos fazės, sąveikaujantys priešais laisvi vakuumai — gyvena skirtingose iš jų. Vienatis, padariusi kvantinę mechaniką viena teorija, daro kvantinę lauko teoriją daugeria; tos daugumos sutramdymas yra kito kurso reikalas. Ką šis kursas dar gali išspręsti, yra klausimas, kurį provokuoja konstrukcija: reliatyvistinis laukas turi nešti *kurios* grupės reprezentaciją? Erdvėlaikio simetrijų — ir taip prasideda finalas: Lorencio grupė (14 paskaita) ir Puankarė grupė (15 paskaita), kur begalinės dimensijos unitariosios reprezentacijos, kurias ši paskaita sunormavo, nebėra pasirinktinės.

Pastaba 13.15 (Kompiuterinė algebra). Užrašinė nukerpa $a, a^\dagger$ iki $N_{\max}$ -matų matricų ir stebi, kaip $\hbar\omega(a^\dagger a + \frac{1}{2})$ spektras konverguoja didėjant $N_{\max}$; animuoja koherentinės būsenos fazinės erdvės elipsę, sekančią klasikine trajektorija; konstruoja fermioninius $c_i, c_i^\dagger$ kaip Pauli matricų Kronekerio sandaugas (Džordano–Vignerio konstrukcija miniatiūroje) ir patikrina (13.11) tiksliai; bei tikrina homomorfizmą $[d\Gamma(A), d\Gamma(B)] = d\Gamma([A, B])$ ant atsitiktinių matricų mašininio tikslumo.

Santrauka.

- *Negalimumas.* Kanoninis sąryšis $[Q, P] = i\hbar$ neturi baigtinės dimensijos reprezentacijos (pėdsako kliūtis, Teorema 13.4).
- *Heizenbergo grupė.* Antros pakopos nilpotentinė, tad Beikerio–Campbello–Hausdorfo eilutė nutrūksta (Teiginys 13.1, Teorema 13.2), duodama sąryšių Veilio formą (lygtis (13.4)).
- *Vienatis.* Šrėdingerio reprezentacija erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ (Teiginys 13.6) yra vienintelė neredukuojamoji (Stouno–fon Noimanas, Teorema 13.7).
- *Oscilatorius ir koherentinės būsenos.* Kopėtelių operatoriai nustato spektrą vien algebra (Teorema 13.8); koherentinės būsenos yra vakuumo orbita veikiant Heizenbergo grupei (Teiginys 13.9).
- *Foko erdvė.* Bozoninė ir fermioninė Foko erdvės realizuoja CCR ir CAR (Apibrėžimas 13.11, Teiginys 13.12); simetrijos pakyla antriniu kvantavimu $d\Gamma$ (Teorema 13.14).

Pratybos. Pratybų lapas 13.

Šaltiniai

Reed–Simon I, VIII skyrius, ypač VIII.8 ir VIII.10 teoremos bei VIII.5 skyriaus 2 pavyzdys; Folland, 1 skyrius, 2–5 poskyriai ir 1.50 teorema; Woit Ch. 13, 22–23 (Heizenbergo grupė, oscilatorius, Bargmano–Foko modelis ir koherentinės būsenos), su skyriais apie fermioninius oscilatorius ir Foko erdvę; Bratteli–Robinson, 2 tomas, 5.2.1 skyrius, pp. 7–8 (antrinis kvantavimas); Hall (nilpotentinis BCH atvejis); Osborn užrašai; Gilmore (Heizenbergo grupės pavyzdžiai); Messiah–Greenberg, *Physical Review* **136** (1964), B248–B267 (nereliatyvistinis simetrizavimo postulatų ir eksperimentinis pagrindas).

Literatūra

Kiekvienos paskaitos skyreliuose *Literatūra* žemiau pateikti šaltiniai cituojami pagal autorių ir trumpą pavadinimą; pilni duomenys surinkti čia. Skyrių ir poskyrių numeriai paskaitų nuorodose atitinka šiuos leidimus.

- M. A. Armstrong, *Groups and Symmetry*. Springer (UTM), 1988.
- V. Bargmann, On unitary ray representations of continuous groups. *Annals of Mathematics* **59** (1954), 1–46.
- A. O. Barut and R. Rączka, *Theory of Group Representations and Applications*, 2nd ed. World Scientific, 1986.
- R. Berndt, *Representations of Linear Groups: An Introduction Based on Examples from Physics and Number Theory*. Vieweg, 2007. DOI: 10.1007/978-3-8348-9401-4. 5.2 teorema, p. 71, pateikia SNAG teorema, naudojamą postūmių pogrupiui.
- D. M. Bishop, *Group Theory and Chemistry*. Dover, 1993 (orig. Oxford University Press, 1973).
- O. Bratteli and D. W. Robinson, *Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics 2: Equilibrium States, Models in Quantum Statistical Mechanics*, 2nd ed. (1997), 2nd printing. Springer, 2002. 5.2.1 skyrelis, pp. 7–8, pateikia antrinį kvantavimą Foko erdvėje, jo baigtinio dalelių skaičiaus analizinę šerdį bei uždarinį ir pakeltą unitariąją grupę.
- G. Costa and G. Fogli, *Symmetries and Group Theory in Particle Physics*. Springer (Lecture Notes in Physics 823), 2012.
- J. B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, 1st ed. Springer (GTM 96), 1985. IX skyrius, 6.4 ir 6.6 teoremos, pateikia stipriojo/silpniojo bikomutanto uždarinį ir daugybos operatorių maksimalaus abelinio komutantiškumo teorema sigma-baigtinėms mato erdvėms.
- J. P. Elliott and P. G. Dawber, *Symmetry in Physics*, 2 vols. Macmillan, 1979.
- K. Erdmann and M. J. Wildon, *Introduction to Lie Algebras*. Springer (SUMS), 2006.
- W. Fulton and J. Harris, *Representation Theory: A First Course*. Springer (GTM 129), 1991.
- G. B. Folland, *Harmonic Analysis in Phase Space*. Princeton University Press (Annals of Mathematics Studies 122), 1989. 1 skyrius, 2–5 skyreliai, įskaitant 1.50 teorema, nagrinėja Heizenbergo grupę, Šrėdingerio/Veilio reprezentaciją ir Stouno–fon Noimano teorema.
- G. B. Folland, *A Course in Abstract Harmonic Analysis*, 2nd ed. Chapman & Hall/CRC, 2016. 6.6 skyrelis, 6.42 teorema, pp. 199–201, pateikia Makio teorema reguliariosioms pusiau tiesioginėms sandaugoms, įskaitant indukuotųjų reprezentacijų neredukuojamumą, išsamumą ir ekvivalentumą.
- R. Gilmore, *Lie Groups, Lie Algebras, and Some of Their Applications*. Wiley, 1974 (repr. Dover, 2005).
- B. C. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction*, 2nd ed. Springer (GTM 222), 2015.

- N. Jeevanjee, *An Introduction to Tensors and Group Theory for Physicists*, 2nd ed. Birkhäuser, 2015.
- H. F. Jones, *Groups, Representations and Physics*, 2nd ed. Institute of Physics Publishing, 1998. 8 skyrius, 8.3–8.4 skyreliai, pp. 149–164, yra kurso nurodytas SU(3) tolesnio skaitymo kelias; 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 208–216, nagrinėja Puankarė mažąsias grupes; E priedas, pp. 279–280, išveda kovariantinį masės paviršiaus matą iš $\theta(p^0)\delta(p^2 - m^2)d^4p$.
- Z.-Q. Ma, *Group Theory for Physicists*. World Scientific, 2007.
- A. M. L. Messiah and O. W. Greenberg, Symmetrization Postulate and Its Experimental Foundation. *Physical Review* **136** (1964), B248–B267. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRev.136.B248>.
- H. Osborn, *Group Theory*. University of Cambridge, Mathematical Tripos Part III lecture notes (available from the DAMTP lecture-notes pages).
- M. Reed and B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. I: Functional Analysis*, rev. ed. Academic Press, 1980. VIII skyrius, VIII.5, VIII.8, VIII.10 ir VIII.13 teoremos bei VIII.5 skyrelio 2 pavyzdys apima spektrinį skaičiavimą, Stouno teoremą, invariantinės srities generatorius, stiprųjį komutavimą ir aprėžtųjų KKS kliūtį.
- P. Ramond, *Group Theory: A Physicist's Survey*. Cambridge University Press, 2010. 11 skyrius, 11.1.1 skyrelis, pp. 224–231, nagrinėja Paulio–Lubanskio Kazimiro operatorius ir bemašę mažąją grupę; pp. 230–231 atskiria baigtinį spiralumą nuo tolydžiojo sukinio ir užfiksuoja du dengimo sektorius — sveikąjį ir pusinį.
- H. Rauch, A. Zeilinger, G. Badurek, A. Wilfing, W. Bauspiess, and U. Bonse, Verification of Coherent Spinor Rotation of Fermions. *Physics Letters A* **54** (1975), 425–427. DOI: 10.1016/0375-9601(75)90798-7.
- J. Schwichtenberg, *Physics from Symmetry*, 2nd ed. Springer, 2018.
- J.-P. Serre, *Linear Representations of Finite Groups*. Springer (GTM 42), 1977.
- J. Stillwell, *Naive Lie Theory*. Springer (UTM), 2008.
- E. M. Stein and R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*. Princeton University Press (Princeton Lectures in Analysis I), 2003. 3 skyrius, 1 skyrelis, 1.1 teorema, pp. 69–79, pateikia vidutinio kvadratinio pilnumo rezultata, naudojamą 12 paskaitoje.
- M. Tinkham, *Group Theory and Quantum Mechanics*. McGraw–Hill, 1964 (repr. Dover, 2003).
- W.-K. Tung, *Group Theory in Physics*. World Scientific, 1985. 10 skyrius, 10.4 skyrelis, pp. 191–200, nagrinėja indukuotąsias Puankarė reprezentacijas, Paulio–Lubanskio komutatorius bei masyviąją ir bemašę mažąsias grupes.
- S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields, Vol. I: Foundations*. Cambridge University Press, 1995. 5.6 skyrelis nagrinėja priežastinius laukus ir reliatyvistinį sukinio ir statistikos ryšį — teoremą, kuri šiame kurse neišvedama iš sukimo fazės.
- S. A. Werner, R. Colella, A. W. Overhauser, and C. F. Eagen, Observation of the Phase Shift of a Neutron Due to Precession in a Magnetic Field. *Physical Review Letters* **35** (1975), 1053–1055. DOI: 10.1103/PhysRevLett.35.1053.
- P. Woit, *Quantum Theory, Groups and Representations: An Introduction*. Springer, 2017.